TITULO:

ANALISIS DE RIESGOS SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Dirección	Garantía de Calidad
Nombre:	Esther Arnaiz	Carlos Zúñiga	Iván Pérez
Firma:	EAL	CZA	IPC
Fecha:	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024

ÍNDICE

1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Responsabilidades 3
4. Documentación relacionada 4
5. Metodología 4
4.1. Desarrollo del análisis: 4
4.1.1 Análisis de riesgos: 4
6. Control de riesgos 6
7. Aceptación del riesgo 6
8. Conclusiones 7
9. Anexos 7

1. Objetivo

El objetivo de este análisis de riesgos es evaluar los procesos del sistema de gestión de calidad implementado en SPIKA TECH, en adelante SPIKA.

2. Alcance

Los alcances de este análisis de riesgos son los procesos del sistema de gestión de calidad, que se detallan a continuación:

- Archivo de producto sanitario
- Control de los documentos y los registros
- Responsabilidad de la dirección
- Gestión de los recursos
- Realización del producto
    - Diseño y desarrollo
    - Compras
    - Trazabilidad
- Medición de análisis y mejora
    - Retroalimentación
    - Reclamación
    - Auditoría
    - Puesta en el mercado
    - Acciones correctivas y preventivas
    - No conformidades

3. Responsabilidades

Las responsabilidades de este análisis son:

- Garantía de Calidad: redacción y gestión de las acciones derivadas
- Dirección Técnica: colaborar en la redacción de este documento, así como identificar los posibles riesgos.
- I+D&Robótica: colaborar en la redacción de este documento, así como identificar los posibles riesgos.

4. Documentación relacionada

- ISO13485
- ISO 14971
- RD 2017/745

5. Metodología

4.1. Desarrollo del análisis:

SPIKA ha implantado recientemente el sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 13485, mediante este análisis de riesgos se pretende evaluar la efectividad y los riesgos derivados del sistema implementado, así como posibles mejoras derivadas, se han ido listando los procesos del sistema tomando de base el contenido de la ISO 13485, en los apartados que le aplican a la organización, y se han ido identificando los posibles riesgos derivados, si existen controles o no y si se proponen medidas de control adicionales.

4.1.1 Análisis de riesgos:

Para esta evaluación se han identificado todos los posibles efectos de los peligros y se ha empleado la herramienta AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) para evaluar de cada uno de ellos la Probabilidad, Severidad y Detectabilidad en cada caso. Se ha calculado el RPN (Nº de Prioridad del Riesgo) para cada tipo de fallo/peligro, a fin de detectar en qué etapas se necesita incorporar mejoras que permitan controlar el riesgo.

El análisis de riesgos se desarrolla de la siguiente manera:

- Descripción de posibles fallos y peligros
- Causas y efectos sobre el producto y/o paciente
- Evaluación del fallo/peligro según los siguientes parámetros:
    - Probabilidad (P): frecuencia esperada de que la causa identificada ocurra.
    - Severidad (S): gravedad de que la causa identificada ocurra, valora el nivel de consecuencias.
    - Detectabilidad (D): capacidad de detectar la causa en caso de que ocurra.

		PUNTUACIÓN (Descripción)		
		1	2	3
PARÁMETRO	PROBABILIDAD	Baja	Media	Alta
		Improbable o poco probable que ocurra, infrecuente, remoto, aislado.	Puede ocurrir, pero no frecuentemente, ocasional.	Posible que ocurra, a menudo, frecuente, casi inevitable.
	SEVERIDAD	Insignificante	Moderada	Significativa
		El tipo de fallo originaría repercusiones imperceptibles o irrelevantes, sólo en el ámbito de producción y sin llegar a afectar al cliente. Es fácilmente subsanable.	El tipo de fallo originaría ligeros inconvenientes en producción y/o sobre el cliente.	El tipo de fallo originaría graves inconvenientes o consecuencias, imposibilitando la producción y/o perjudicando la salud del cliente.
	DETECTABILIDAD	Alta	Moderada	Baja
		El defecto es obvio, resulta improbable que no sea detectado por los controles existentes (control de calidad/producción). Podría escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori.	El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente, pero se detectaría en los últimos estadios de producción.	El defecto es difícil detectarlo o no puede detectarse mediante los controles existentes, podría llegar al cliente.

- Una vez hecha la evaluación de cada fallo/peligro se obtiene el RPN (Nº de prioridad del riesgo) mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$RPN = P \times S \times D$$

Los criterios establecidos para la interpretación del RPN son:

RPN ≤ 6	El proceso tiene riesgo **BAJO.**
6 < RPN ≤ 18	El proceso tiene riesgo **MEDIO.**
RPN > 18	El proceso tiene riesgo **ALTO.**

En función del valor de RPN obtenido se especificará si existen controles o si se requieren medidas de control adicionales que rebajen la puntuación final del riesgo.

6. Control de riesgos

Todos los riesgos identificados están controlados, de hecho, casi todos los riesgos son de carácter bajo excepto tres de ellos que se han identificado como medios, para los cuales se han propuesto medidas de mitigación.

7. Aceptación del riesgo

No existe aceptación de riesgos, pues para todos ellos existen medidas de control y sino medidas propuestas para controlar.

8. Conclusiones

A la vista de la revisión realizada, el Sistema de Gestión de Calidad implementado en SPIKA responde a los requisitos normativos y se encuentra bajo control.

Se han identificado los siguientes procesos y estas son sus puntuaciones:

Proceso	RPN (inicial)	RPN (con medidas adicionales)
Archivo de producto sanitario	6	6
Control de los documentos y archivo	7,5	7,5
Responsabilidad de la dirección	3	3
Gestión de los recursos	10,5	3
Realización del producto	8	6
Medición de análisis y mejora	3	3
RPN total	**6**	**6**

En base a los riesgos identificados el proceso global del Sistema de Gestión de la Calidad es de riesgo bajo (RPN =6), no obstante, existen 3 riesgos a los cuales se les debe prestar atención y programar las medidas adicionales que se proponen aquí:

1. Se deben hacer pruebas y documentar las mismas para verificar que la infraestructura a nivel productivo es eficaz de acuerdo a lo diseñado y que todos los usuarios puedan acceder.
2. Se debe elaborar y documentar como es el plan de mantenimiento de la infraestructura del software.
3. Se debe finalizar el ciclo de desarrollo del sistema con la validación del software

9. Anexos

Código	Nombre
01	Matriz FMEA